Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S021: curso 2017-2018, EXA-0020

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0020-OA-E01

SEL-D0020-OA-E01: Collares de perlas: beneficio y viabilidad de producción

(2.5 puntos) Una joyería elabora dos tipos de collares a partir de perlas blancas, grises y negras.

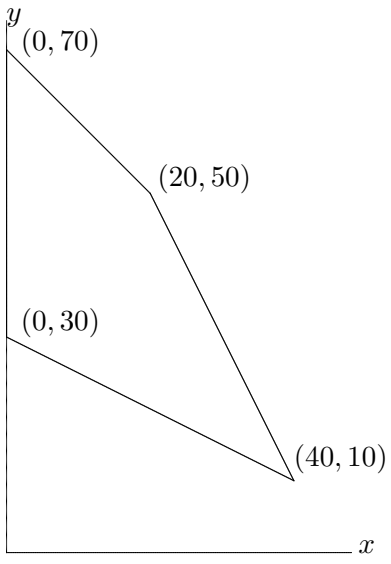
Para un collar de tipo A hacen falta 20 perlas blancas, 20 grises y 30 negras, mientras que para un collar del tipo B, 10 perlas blancas, 20 grises y 60 negras. Se dispone de un máximo de 900 perlas blancas y 1400 grises, mientras que es necesario que se utilicen al menos 1800 perlas negras.

Sabiendo que cada collar del tipo A le supone a la joyería un beneficio de 600 euros y cada collar del tipo B, 500 euros, calcule cuál debe ser la producción para obtener el máximo beneficio, así como a cuánto asciende el mismo. ¿Es posible fabricar 40 collares del tipo A y 20 del tipo B?

Solución de SEL-D0020-OA-E01

Sean x e y los números de collares A y B. Al dividir las restricciones de perlas por 10, 20 y 30, respectivamente, obtenemos $2x+y \leq 90$, $x+y \leq 70$ y $x+2y \geq 60$, con $x, y \geq 0$. En el eje vertical queda $30 \leq y \leq 70$ y el eje horizontal no contiene puntos factibles. Las fronteras $2x + y = 90$ y $x + y = 70$ se cortan en $(20, 50)$, y $2x + y = 90$ y $x + 2y = 60$ en $(40, 10)$. La otra intersección tiene $y < 0$. Estos son los cuatro vértices:

(x, y)	$(0, 30)$	$(0, 70)$	$(20, 50)$	$(40, 10)$
$600x + 500y$	15000	35000	37000	29000



Una función lineal sobre este polígono acotado alcanza su máximo en un vértice. El vértice ganador tiene coordenadas enteras, así que también resuelve el problema de producción: $\boxed{\text{20 de A, 50 de B, 37000 euros}}$.

Para $(40, 20)$ se requieren $20 \cdot 40 + 10 \cdot 20 = 1000$ perlas blancas. La disponibilidad es de 900, de modo que esa producción es inviable.

Ejercicio SEL-D0020-OA-E02

SEL-D0020-OA-E02: Costes cúbicos con capacidad limitada: monotonía y extremos

Los costes de producción de una empresa, en miles de euros, dependen de la cantidad de producto fabricada x, medida en toneladas, según la función $f(x) = 30 - 9x + 6x^2 - x^3$. La capacidad máxima de producción es de 2 toneladas.

a) **(1.25 puntos)** Obtenga los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función de costes de la empresa.

b) **(0.75 puntos)** Determine la cantidad que la empresa debe producir para minimizar los costes. ¿Cuál sería dicho coste mínimo?

c) **(0.5 puntos)** ¿Con qué producción la empresa tiene unos costes de producción máximos?

Solución de SEL-D0020-OA-E02

a) La producción se restringe a $[0, 2]$. La derivada es $f'(x) = -3(x-1)(x-3)$. En $(0, 1)$ ambos factores entre paréntesis son negativos y la derivada es negativa. En $(1, 2)$ tienen signos opuestos y la derivada es positiva. Así, el coste decrece en $[0, 1]$ y crece en $[1, 2]$.

b) La derivada cambia de negativa a positiva en $x = 1$. El mínimo absoluto se alcanza al producir $\boxed{\text{1 tonelada}}$ y vale $f(1) = \boxed{\text{26 miles de euros}}$.

c) Por la monotonía, el máximo se alcanza en uno de los extremos. Como $f(0) = 30$ y $f(2) = 28$, la producción que maximiza el coste es $\boxed{\text{0 toneladas}}$.

Ejercicio SEL-D0020-OA-E03

SEL-D0020-OA-E03: Duchas del polideportivo: grupos de edad y probabilidad

En un polideportivo municipal hay inscritos 520 usuarios de los que 220 son niños, 208 son adultos menores de 60 años y el resto adultos mayores de 60 años. De los inscritos, 1/5 de los niños, el 75 % de los adultos menores de 60 años y 23 adultos mayores de 60 años utilizan las duchas normalmente. Se elige un usuario al azar.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que se duche en las instalaciones del polideportivo.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea adulto menor de 60 años y utilice las duchas.

c) **(0.75 puntos)** Sabiendo que utiliza las duchas, halle la probabilidad de que sea un niño.

Solución de SEL-D0020-OA-E03

Los tres grupos tienen 220, 208 y $520 - 220 - 208 = 92$ usuarios. Usan las duchas $220/5 = 44$ niños, $0.75 \cdot 208 = 156$ adultos menores de 60 años y 23 del grupo restante. Son $44+156+23 = 223$ en total.

a) Entre los 520 usuarios equiprobables, 223 se duchan. La probabilidad es $\boxed{223/520}$.

b) La intersección pedida contiene a los 156 adultos menores de 60 años que usan las duchas. Resulta $\boxed{156/520 = 0.30}$.

c) La condición reduce el universo a los 223 que se duchan. De ellos 44 son niños, así que la probabilidad es $\boxed{44/223}$.

Ejercicio SEL-D0020-OA-E04

SEL-D0020-OA-E04: Gasto juvenil: recuperar media y tamaño desde un intervalo

El gasto que tienen los jóvenes durante un fin de semana es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal de media μ desconocida y desviación típica igual a 6 euros.

a) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria simple y se obtiene que el intervalo de confianza al 95 % para la media μ es $(24.47, 26.43)$. Calcule el valor de la media muestral y el tamaño de la muestra elegida.

b) **(1 punto)** Escogida otra muestra de tamaño 49 para estimar μ, calcule el error máximo cometido para esa estimación con un nivel de confianza del 97 %.

Solución de SEL-D0020-OA-E04

a) Con desviación típica conocida, el intervalo normal bilateral tiene centro $\bar{x}$ y semiamplitud $E = z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}$. Con los extremos impresos,

$$\bar{x} = \frac{24.47 + 26.43}{2} = \boxed{25.45 \text{ euros}}, \qquad E = \frac{26.43 - 24.47}{2} = 0.98.$$

Usando $z_{0.975} \approx 1.96$, se obtiene $n = (1.96 \cdot 6/0.98)^2 = \boxed{144}$. Es el resultado al operar con los valores impresos. Si los extremos se redondearon al céntimo, también son compatibles $n = 143$ y $n = 145$: para $\bar{x} = 25.45$ sus intervalos se redondean a los mismos extremos.

b) Al 97 %, $\alpha/2 = 0.015$ y $z_{0.985} \approx 2.170090$. Con $n = 49$, el error máximo es $E = 2.170090 \cdot 6/7 \approx \boxed{1.86 \text{ euros}}$.

Ejercicio SEL-D0020-OB-E01

SEL-D0020-OB-E01: Sistema de ecuaciones matriciales e identidad de orden dos

a) **(1.25 puntos)** Resuelva el sistema de ecuaciones matriciales:

$$2A - 5B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}; \qquad 3A - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

b) **(1.25 puntos)** Dadas las matrices $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot C - D^2 = I_2$

Solución de SEL-D0020-OB-E01

a) Llamemos M y N a las matrices de la derecha en ese orden. Restando la primera ecuación de cinco veces la segunda, obtenemos $13A = 5N - M$. Después $B = 3A - N$. Así,

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}, \qquad \boxed{B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}}.$$

Al sustituir, $2A - 5B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$ y $3A - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$.

b) Como $\det C = 5$, despejamos multiplicando *por la derecha* por C^{-1}, para que $CC^{-1} = I_2$. Resulta

$$X = (I_2 + D^2)C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{5}\begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0020-OB-E02

SEL-D0020-OB-E02: Función de tres tramos: parámetros y monotonía

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x \leq -1 \\ \dfrac{x}{x+2} & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ x^2 - bx & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) **(1.6 puntos)** Calcule a y b para que la función sea continua y derivable en $x = -1$ y $x = 0$.

b) **(0.9 puntos)** Para $a = 2$ y $b = -\dfrac{1}{2}$ estudie su monotonía.

Solución de SEL-D0020-OB-E02

a) En -1, el valor y límite izquierdo son $1 - a$, mientras que el límite derecho vale -1. La continuidad exige $a = 2$. En 0 ambos límites y el valor son cero para todo b.

Una vez asegurada la continuidad, igualamos las pendientes laterales. Las derivadas de los tres trozos son a, $2/(x+2)^2$ y $2x-b$. En -1 las pendientes son a y 2, que coinciden para $a=2$. En 0 son $1/2$ y $-b$, que coinciden para $b=-1/2$. Por tanto $\boxed{a=2,\ b=-1/2}$.

b) Con estos valores, las derivadas son 2, $2/(x+2)^2$ y $2x+1/2$ en los respectivos interiores. Son positivas en cada tramo y en ambos empalmes. Por el signo de la derivada, f es $\boxed{\text{estrictamente creciente en } \mathbb{R}}$.

Ejercicio SEL-D0020-OB-E03

SEL-D0020-OB-E03: Aceitunas picual y arbequina: total, Bayes y unión

Una almazara recibe cajas de aceitunas de dos productoras, A y B, que cultivan dos variedades, picual y arbequina. El 40 % proviene de la productora A, de las cuales el 60 % es de la variedad picual. De las que provienen de la productora B, el 30 % es de la variedad arbequina. Se elige una caja de aceitunas al azar.

a) **(1punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la variedad picual?

b) **(1 punto)** Si se sabe que es de la variedad picual, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la productora A?

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea de la productora A o de la variedad picual.

Solución de SEL-D0020-OB-E03

Sea P el suceso de que la caja sea de variedad picual. Como sólo hay dos variedades, $P(P \mid B) = 1-0.30 = 0.70$.

a) Por probabilidad total, $P(P) = 0.40\cdot 0.60 + 0.60\cdot 0.70 = \boxed{0.66}$.

b) Por Bayes, $P(A \mid P) = P(A\cap P)/P(P) = 0.24/0.66 = \boxed{4/11}$.

c) En la unión restamos la intersección para evitar contarla dos veces. $P(A\cup P) = 0.40 + 0.66 - 0.24 = \boxed{0.82}$.

Ejercicio SEL-D0020-OB-E04

SEL-D0020-OB-E04: Accidentes por uso de móvil: intervalo y muestra mínima

La Delegación de Tráfico de una ciudad desea estudiar la influencia del uso del teléfono móvil en los accidentes de tráfico. Elegida una muestra aleatoria simple de 250 accidentes registrados el año pasado, se observó que 90 de ellos se produjeron por distracciones debidas al uso del móvil.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 97 % para estimar la proporción de accidentes de tráfico debidos al uso del móvil mientras se conduce.

b) **(1 punto)** Usando la estimación anterior, calcule el tamaño mínimo que debe tener una muestra para estimar la proporción de accidentes con un error máximo del 5 % y un nivel de confianza del 99 %.

Solución de SEL-D0020-OB-E04

a) La proporción muestral es $\hat{p} = 90/250 = 0.36$. Los 90 casos y 160 restantes permiten usar la aproximación normal. Al 97 % el cuantil bilateral es $z_{0.985} \approx 2.170090$.

$$\hat{p} \pm z_{0.985}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{250}} = 0.36 \pm 2.170090\sqrt{\frac{0.36 \cdot 0.64}{250}} \approx \boxed{[0.2941,\ 0.4259]}.$$

b) Usamos $\hat{p} = 0.36$ como estimación previa y $z_{0.995} \approx 2.575829$. Exigir un margen como máximo 0.05 da

$$n \geq \frac{(2.575829)^2 \cdot 0.36 \cdot 0.64}{0.05^2} \approx 611.47.$$

El menor entero que lo cumple es $\boxed{612 \text{ accidentes}}$.
